

Geografie ZF Kap 06 Klimafaktoren und Ozeanografie

Lernziele

Nach der Bearbeitung dieses Kapitels können Sie ...

- die Wirkungsweise der Klimafaktoren beschreiben.
- erklären, weshalb am gleichen Tag auf gleicher geografischer Breite unterschiedliche Wetter herrschen.
- darlegen, dass letztlich die Klimafaktoren für die Lebensbedingungen für Pflanzen, Tiere und Menschen bedeutsamer sind als die Klimatelemente.
- die Klimabeeinflussung durch Meeresströmungen erklären.
- das El-Niño-Phänomen und seine Folgen beschreiben.

Schlüsselbegriffe

Bodenbeschaffenheit, Breitenlage, El Niño, Exposition, Höhenlage, Klimafaktoren, Kontinentalität, Lee, Luv, Meeresströmungen, Ozeanografie

Klimafaktoren

- Klimafaktoren sind topografische Grössen, welche die Wirkung von Klimatelementen beeinflussen
- Wir konzentrieren uns auf Sechse

① Breitenlage

- ↳ bestimmt Durchschnittswinkel des Strahlungsstroms
- ↳ Rein Mathematisch sind mit ihm die solaren Klimazeiten berechenbar

② Exposition

- ↳ Lage eines Orts bezüglich des Einfallwinkels
- ↳ kann grossen Einfluss auf Vegetation haben

③ Bodenbeschaffenheit

- ↳ Reflektionsfähigkeit des Bodens

④ Höhenlage

- ↳ Mit zunehmender Höhe sinken Luftdruck und Lufttemperatur

⑤ Kontinentalität

- ↳ Kontinentales Klima = Starke Schwankungen zwischen Winter/Sommer Temperaturen
- ↳ Maritimes Klima = Schwache Schwankungen

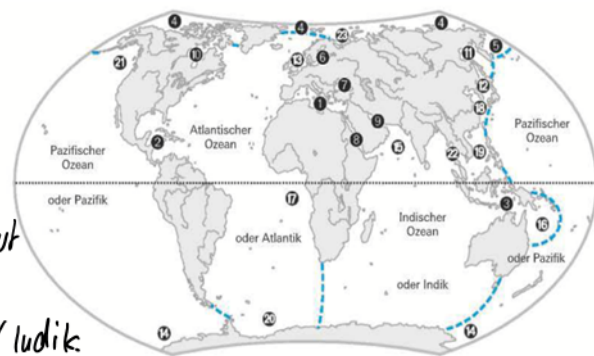
⑥ Meeresströmungen

- ↳ Haben grossen Einfluss
- ↳ werden durch Corioliskraft abgelenkt



Ozeanografie

- Unterscheidung zu den im Ozean ablaufenden Vorgänge
- Meer bedeckt 71% der Erdoberfläche
- Süsswasser ist vor allem in Eis und Bodenfeuchtigkeit gespeichert
 - ↳ kleine Teile in Gewässern und Luftfeuchtigkeit
- Weltmeer ist in drei grosse Teile aufgeteilt: Pazifik / Atlantik / Indik
- Meer wird rein Geografisch bloss als Meer bezeichnet, wenn es mit Ozean verbunden ist
 - ↳ keine isolierten Vorgänge möglich
- Mittelmeer - abgeschlossen, liegt zwischen zwei Kontinenten
- Binnenmeer - abgeschlossen, innerhalb einer Kontinentalmasse
- Randmeere - durch Inselketten oder Schwelken begrenzt



Mittelmeere:

1. Europäisches Mittelmeer
2. Amerikanisches Mittelmeer (Golf v. Mexiko / Karibisches Meer)
3. Malaiisches oder Australisches Mittelmeer
4. Nördliches Eismeer
5. Bering-Meer (wird oft auch als Randmeer bezeichnet)

Binnenmeere:

6. Ostsee
7. Schwarzes Meer
8. Rotes Meer
9. Persischer Golf (oft auch Mittelmeer)
10. Hudson Bay

Randmeere:

11. Ochotskisches Meer
12. Japanisches Meer
13. Nordsee
14. Rossmeer
15. Arabisches Meer
16. Korallen-Meer
17. Golf von Guinea
18. Ostchinesisches Meer
19. Südchinesisches Meer
20. Weddell-Meer
21. Alaska-Golf
22. Golf von Bengalen
23. Barentssee

-
- Das Diagramm zeigt den Wasserkreislauf in einer Landschaft mit einem Gewässer, einem Wald, einer Siedlung und einer Wiese. Die Prozesse sind wie folgt dargestellt:
- Verdunstung:** Ein vertikaler blauer Pfeil zeigt den Wasserdampf von der Wasseroberfläche in die Luft.
 - Windtransport und Wolkenbildung:** Ein horizontaler blauer Pfeil zeigt den Transport des Wasserdampfes in die Richtung der Wolkenbildung.
 - Niederschlag:** Ein vertikaler blauer Pfeil zeigt das Herabfallen von Regen auf die Landschaft.
 - Abfluss:** Ein horizontaler blauer Pfeil zeigt den Oberflächenabfluss des Wassers in Richtung des Gewässers.
 - Versickerung und Abfluss:** Ein horizontaler blauer Pfeil zeigt den Grundwasserabfluss unterhalb der Geländeoberfläche.



- ▶ Ströme bilden ein Kreislaufsystem
 - ↳ Nordhalbkugel → Uhrzeigersinn
 - ↳ Südhalbkugel → Gegenzeigersinn
- ▶ Wichtigste Ströme werden gezeigt:

- ↳ Nordostpassat / Südostpassat befördern Wasser nach Westen
- ↳ Ziehen der Ostküste der USA entlang
- ↳ Golfstrom durchzieht Atlantik → bringt Wärme nach Europa

- ↳ Kuro-Sio-Ström als Gegenstück des Golfstroms
- ↳ Auch stark beeinflusst durch Passatwinde

↳ Monsunstrom → kehrt jährlich die Richtung wegen Wind

- ▷ Antriebswasser ist kaltes Wasser, welches aus der Tiefe nach oben fließt, wenn Winde das Wasser an der Oberfläche wegstreift

